

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA - U.N.R.

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA: Teoría de Sistemas y Señales

Código: A-502

PLAN DE ESTUDIOS: 1996
CARRERA: Ingeniería Electrónica
DEPARTAMENTO: de Electrónica
PROFESOR:
Dr. Juan Carlos Gómez
URL: <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~jgomez>
E-mail: jgomez@eie.fceia.unr.edu.ar

PROGRAMA CUATRIMESTRAL

OBSERVACIONES:

URL: <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys>
E-mail: tesys@eie.fceia.unr.edu.ar

PRESUPUESTO HORARIO SEMANAL PROMEDIO

1. TEORÍA:	3
2. PRÁCTICA:	2
3. LABORATORIO:	1
4. TOTAL ASIGNADO: (1+2+3)	6
5. DEDICACIÓN DEL ALUMNO FUERA DE CLASE:	6
6. PRESUPUESTO TOTAL: (5+4)	12
PROGRAMA BASADO EN SEMANAS ÚTILES :	16
HORAS TOTALES ASIGNADAS:	96
HORAS TOTALES PRESUPUESTAS:	192

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y UBICACIÓN EN LA CARRERA :

La asignatura se encuentra ubicada en el **quinto** semestre, formando parte del **Ciclo Básico** de la Carrera de **Ingeniería Electrónica**. En la asignatura se introducen los conceptos de sistemas y señales, así como los modelos matemáticos que los representan. Se introducen técnicas de análisis de sistemas y señales en los dominios temporal y frecuencial, y se presenta un panorama general de técnicas avanzadas de procesamiento de señales, y de sus aplicaciones en ingeniería. La temática considerada en la asignatura resulta fundamental para poder encarar el estudio de disciplinas tales como Control Automático y Telecomunicaciones, disciplinas hacia las cuales el curso está orientado (aunque no en forma excluyente).

OBJETIVOS: (qué debe saber el alumno al concluir el curso)

Al concluir el **Curso** el alumno deberá haber adquirido:

- El concepto de Modelo Matemático de sistemas y señales, con sus clases, propiedades y limitaciones, y su relación con los sistemas/señales que representa.
- Un completo entendimiento del concepto de frecuencia y su significado físico.
- Un completo entendimiento del proceso de muestreo de señales y su problemática.
- La capacidad de estudiar y analizar señales en tiempo continuo y en tiempo discreto, y los sistemas lineales utilizados para su procesamiento tanto en el dominio temporal como en el frecuencial (dominios transformados de Laplace, Z, y de Fourier).
- Un panorama global de las técnicas más avanzadas de procesamiento de señales, y de las aplicaciones prácticas que el procesamiento de señales tiene en los diversos campos de la técnica.
- Un manejo fluido del programa **Matlab/Simulink** en su aplicación para el análisis y la simulación digital de sistemas dinámicos y el procesamiento digital de señales.

MATERIAS RELACIONADAS:

Previas: Teoría de Circuitos I, Análisis Matemático IV

Simultáneas recomendadas: Electrónica I, Digital I, Mediciones I

Posteriores: Teoría de Circuitos II, Digital II, Control I, Probabilidad y Procesos Aleatorios, Digital III, Comunicaciones Eléctricas

.....
Firma Profesor

.....
Fecha

.....
Aprob. Escuela

.....
Fecha

Aprobado en reunión de Consejo Académico de fecha:

CONTENIDO TEMÁTICO

Ordenar las unidades que integran el curso utilizando codificación decimal.

1. Sistemas y Señales

1.1 Sistemas Dinámicos

1.1.1 Definición. Ejemplos de Sistemas en Tiempo continuo, Tiempo Discreto, Sistemas Híbridos, Sistemas a Parámetros Concentrados y a Parámetros Distribuidos, Sistemas Determinísticos y Estocásticos.

1.1.2 Propiedades de los Sistemas: Linealidad, Estacionariedad, Causalidad.

1.2 Modelos Matemáticos de Sistemas

1.2.1 Modelos gráficos.

1.2.2 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y en Derivadas Parciales.

1.2.3 Ecuaciones en Diferencias.

1.2.4 Diagramas de Bloques.

1.3 Señales

1.3.1 Señales elementales en Tiempo Continuo y en Tiempo Discreto.

1.3.2 Caracterización y modelado.

1.3.3 Clasificación: Señales a valores reales y a valores complejos, Señales Monodimensionales, Multidimensionales, y Multicanal, Señales a valores continuos y a valores discretos, Señales Determinísticas y Señales Aleatorias, Señales Periódicas y Aperiódicas.

1.3.4 Señales de energía finita y Señales de Potencia Finita.

1.3.5 El concepto de frecuencia para señales en tiempo continuo y señales en tiempo discreto.

1.4 Principios básicos de Conversión Analógica-Digital y Digital-Analógica.

1.5 Introducción al Teorema de Muestreo.

2. Respuesta de Sistemas Lineales a Señales de Entrada

2.1 Integral / Suma de Superposición. Respuesta de Sistemas Lineales Inestacionarios a entradas arbitrarias en función de la respuesta al impulso.

2.2 Integral/Suma de Convolución

2.2.1 Respuesta de Sistemas Lineales Estacionarios (SLE) en términos de la respuesta al impulso.

2.2.2 Propiedades de la convolución y la interconexión de SLE..

2.2.3 Relación entre la respuesta al escalón y la respuesta al impulso de un sistema.

2.3 Causalidad y Respuesta al impulso de SLE.

2.4 Correlación de señales en Tiempo Discreto

2.4.1 Secuencias de autocorrelación y correlación cruzada.

2.4.2 Propiedades y cálculo de la correlación.

2.4.3 Secuencias de Correlación Entrada/Salida de un SLE.

2.5 Estabilidad Externa (Entrada/Salida) de SLE

2.5.1 BIBO (Bounded Input-Bounded Output) Estabilidad.

2.5.2 Condición Necesaria y Suficiente sobre la respuesta al impulso.

3. Análisis de Sistemas Lineales Estacionarios en TC en el dominio Transformado de Laplace

3.1 Las Transformadas de Laplace Unilateral y Bilateral

3.1.1 Propiedades.

3.1.2 Región de Convergencia.

3.1.3 La Transformada Inversa de Laplace.

3.1.4 Solución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias en el dominio transformado

3.2 Función Transferencia (FT) un SLE

3.2.1 Funciones Transferencia Racionales

3.2.2 Polos y Ceros de la FT

3.2.3 FT equivalente de la interconexión de SLE

3.2.4 Obtención de la FT a partir del Diagrama de Bloques (DB) del sistema. Álgebra de los Diagramas de Bloques.

3.3 Respuesta de un SLE en Régimen Permanente a entradas senoidales: Función Transferencia Armónica (Respuesta en Frecuencia).

3.4 Singularidades de la Función Transferencia y BIBO Estabilidad.

3.4.1 Condición Necesaria y Suficiente sobre los polos de la FT, y grado relativo.

- 3.4.2 Criterios Algebraicos de Estabilidad (Criterio de Routh).
- 3.5 Representaciones Polar y Logarítmica de la Función Transferencia
 - 3.5.1 Diagramas de Nyquist.
 - 3.5.2 Diagramas de Bode.
- 3.6 Estabilidad de SLE con retroalimentación unitaria
 - 3.6.1 Criterio de Estabilidad de Nyquist.
 - 3.6.2 Márgenes de Estabilidad: Margen de Ganancia, Margen de Fase.

4. Análisis de Sistemas Lineales Estacionarios en Tiempo Discreto en el dominio temporal

- 4.1 Realización con modelos FIR (Finite Impulse Response).
- 4.2 Realización con modelos IIR (Infinite Impulse Response) .
- 4.3 Implementaciones recursivas y no recursivas.
- 4.4 Sistemas en TD descritos por Ecuaciones en Diferencias (ED).
 - 4.4.1 Solución de Ecuaciones en Diferencias Lineales a Coeficientes Constantes
 - 4.4.2 Condición necesaria y suficiente para la estabilidad de un SLE causal IIR descrito por una ED a coeficientes constantes.

5. Análisis de SLE en Tiempo Discreto mediante el uso de la Transformada Z

- 5.1 La Transformada Z bilateral.
 - 5.1.1 Región de convergencia.
 - 5.1.2 Transformada Z inversa.
 - 5.1.3 Propiedades de la Transformada Z.
 - 5.1.4 Transformadas Z racionales. Ubicación de Polos y Comportamiento Temporal
 - 5.1.5 Cálculo de la Transformada Z inversa: evaluación directa de la integral de contorno, expansión en serie de potencias, expansión en fracciones simples.
 - 5.1.6 La Función Transferencia Z.
- 5.2 La Transformada Z unilateral.
 - 5.2.1 Uso de la Transformada Z unilateral en la solución de ecuaciones en diferencia con condiciones iniciales no nulas.
- 5.3 Respuesta de SLE con funciones transferencia Z racionales a entradas arbitrarias.
- 5.4 Singularidades de la Función Transferencia Z y BIBO Estabilidad.

6. Análisis Frecuencial de Señales en Tiempo Continuo

- 6.1 Serie de Fourier de Señales Periódicas en TC
- 6.2 Densidad Espectral de Potencia de Señales Periódicas - Identidad de Parseval
- 6.3 Transformada de Fourier de Señales Aperiódicas en TC
- 6.4 Densidad Espectral Energía de Señales Aperiódicas - Identidad de Parseval
- 6.5 Propiedades de la Transformada de Fourier en TC
 - 6.5.1 Propiedad de Convolución.
 - 6.5.2 Propiedad de Modulación.
- 6.6 Transformada de Fourier de Señales Periódicas en TC.

7. Análisis Frecuencial de Señales y Sistemas en Tiempo Discreto

- 7.1 Serie de Fourier de señales periódicas en TD.
- 7.2 Densidad Espectral de Potencia de Señales Periódicas en TD - Identidad de Parseval.
- 7.3 Transformada de Fourier de señales aperiódicas en TD (DTFT).
- 7.4 Espectro de Densidad de Energía de Señales aperiódicas en TD - Identidad de Parseval.
- 7.5 Teoremas y Propiedades de la DTFT.
- 7.6 Relación entre la Transformada Z y la DTFT.
- 7.7 DTFT de señales con Polos en la Circunferencia Unidad.
- 7.8 Respuesta de SLE a señales exponenciales complejas y sinusoidales. Respuesta en Frecuencia.
- 7.9 Espectros y Funciones de Correlación Entrada/Salida.

8. Muestreo y Reconstrucción de Señales

- 8.1 Principios básicos de Conversión Analógica/Digital (A/D) y Conversión Digital/Analógica (D/A)
- 8.2 Muestreo en el Dominio Temporal
 - 8.2.1 Teorema de Muestreo: Tasa de Muestreo Nyquist - Fenómeno de aliasing - Fórmula de Interpolación Ideal.

9. Muestreo en el Dominio Frecuencial

- 9.1 Muestreo en el Dominio frecuencial y reconstrucción de señales en tiempo discreto.
- 9.2 La Transformada Discreta de Fourier (DFT) con N-puntos.
- 9.3 Fórmula de Reconstrucción ideal a partir de muestras en el dominio frecuencial.
- 9.4 Aliasing en el dominio temporal.
- 9.5 Relación de la DFT con otras transformadas.

10. Análisis Frecuencial de Señales usando la DFT

- 10.1 Distintos tipos de ventanas: rectangular, Hanning, Hamming .
- 10.2 Resolución en frecuencia.
- 10.3 Computación eficiente de la DFT: la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
- 10.4 Errores en el cálculo (aproximado) de la DFT.

11. Modulación de Onda Continua

- 11.1 Modulación de Amplitud (AM).
 - 11.1.1 Modulación senoidal.
 - 11.1.2 Modulador de Conmutación - Detector de envolvente.
 - 11.1.3 Modulación de doble banda lateral con supresión de portadora: Modulador en anillo, Detector sincrónico, Receptor Costas , Filtrado de bandas laterales.
 - 11.1.4 Modulación de banda lateral única.
- 11.2 Modulación de Angulo
 - 11.2.1 Modulación de Fase (PM).
 - 11.2.2 Modulación de Frecuencia (FM).
 - Modulación de frecuencia con banda angosta.
 - Modulación de frecuencia con banda ancha.
 - Ancho de banda de transmisión de señales FM.
 - Demodulación de señales FM.

12. El ambiente de simulación MATLAB/SIMULINK

- 12.1 Principios y Estructura del ambiente de simulación MATLAB/SIMULINK.
- 12.2 Representación de Señales y Sistemas.
- 12.3 Simulación Digital de Sistemas Dinámicos.
- 12.3 Análisis Frecuencial de Señales y Sistemas usando MATLAB/SIMULINK (Toolboxes de Procesamiento de Señales y de Control).

RÉGIMEN DE PROMOCIONALIDAD

Para **aprobar** la Asignatura los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Obtener un promedio mayor o igual al **70 %** en las tres Evaluaciones Parciales, i.e.

$$(P1 + P2 + P3) / 3 \geq 70 \%$$

con un mínimo de **50 %** en cada Evaluación Parcial **P1, P2 y P3**.

Habrà una sola instancia de Recuperación de Parciales, cuya nota será sustitutiva de la nota de la Evaluación Parcial Recuperada.

2. Obtener un promedio mayor o igual al **70 %** en los tres Trabajos Prácticos de Laboratorio, con un mínimo de **50 %** en cada Trabajo Práctico.
3. Obtener una nota mayor o igual al **70 %** en el Coloquio Final.
4. La Nota Final del Curso se computará de la siguiente manera:

$$NF = 0.2 * L + 0.5 * (P1 + P2 + P3) / 3 + 0.3 * C$$

donde:

NF : Nota Final del Curso

L : Promedio de las notas de los Trabajos Prácticos de Laboratorio

P1 : Nota de la Primera Evaluación Parcial

P2 : Nota de la Segunda Evaluación Parcial

P3 : Nota de la Tercera Evaluación Parcial

C : Nota del Coloquio Final

- **Alumnos Libres**

Los alumnos que al final del curso no alcancen el promedio mínimo en las Evaluaciones Parciales necesario para promover (70 %), pero que hayan aprobado los Trabajos Prácticos con un promedio mayor al 70 %, podrán optar a rendir un **Examen Escrito + Coloquio** incluyendo todos los temas de la Asignatura en las Mesas de Julio/Agosto.

CRONOGRAMA DE CURSADO (referido a los puntos del CONTENIDO TEMATICO)

- **Semana 1:** Cap. 1, puntos 1.1 y 1.2
- **Semana 2:** Cap. 1, punto 1.3, 1.4 y 1.5
- **Semana 3:** Cap. 2, puntos 2.1, 2.2 y 2.3
- **Semana 4:** Cap. 2, puntos 2.4 y 2.5
- **Semana 5:** Cap. 3, puntos 3.1, 3.2 y 3.3. Inicio del Trabajo Práctico No. 1
- **Semana 6:** Cap. 3, puntos 3.4, 3.5 y 3.6. Primera Evaluación Parcial.
- **Semana 7:** Cap. 4
- **Semana 8:** Cap. 5, puntos 5.1 y 5.2. Inicio del Trabajo Práctico No. 2
- **Semana 9:** Cap. 5, puntos 5.3 y 5.4. Segunda Evaluación Parcial.
- **Semana 10:** Cap. 6
- **Semana 11:** Cap. 7, puntos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4
- **Semana 12:** Cap. 7, puntos 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9
- **Semana 13:** Cap. 8. Inicio del Trabajo Práctico No. 3
- **Semana 14:** Cap. 9. Tercera Evaluación Parcial.
- **Semana 15:** Cap. 10
- **Semana 16:** Cap. 11
- **Semana 17:** Semana de Consulta y Recupatorios.

BIBLIOGRAFÍA

a) Adecuada al programa. Ordenada por temas y con su codificación de biblioteca, incluidas las publicaciones de la Cátedra con su código de publicación.

Bibliografía General

- [1] Proakis, John G. & Manolakis, Dimitris G. (1998): **Tratamiento digital de señales - Principios, algoritmos, y aplicaciones**, Tercera Edición, Prentice Hall, Madrid. Traducido de *Digital Signal Processing - Principles, Algorithms, and Applications*, Prentice Hall, Inc., NJ.
- [2] Oppenheim, A.V. & Willsky, A.S. (1994) : **Señales y Sistemas**, Segunda Edición en español, Traducido de la Primera Edición en Inglés de la obra *Signals and Systems*, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México.
- [3] Franklin, G. F. & Powell, J.D. & Emami-Naeini, A. (1994): **Feedback Control of Dynamic Systems** - Third Edition, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts.
- [4] Proakis, John G. & Manolakis, Dimitris G. (1992): **Digital Signal Processing - Principles, Algorithms, and Applications**, Second Edition, Macmillan Publishing Company, New York.
- [5] McClellan, James & Schafer, Ronald & Yoder, Mark. (1998): **DSP First: A Multimedia Approach**, Prentice Hall, Inc., N.J.
- [6] Ziemer, Rodger E. & Tranter, William H. & Fannin, D. Ronald (1993): **Signals and Systems: Continuous and Discrete**, Third Edition, Macmillan Publishing Company, New York.
- [7] Oppenheim, A.V. & Schafer, R.W. (1989) : **Discrete Time Signal Processing**, Prentice Hall, New Jersey.
- [8] Haykin, S. & Van Veen, B. (1999) : **Signals and Systems**, John Wiley & Sons, Inc., New York
- [9] Phillips, C. L. & Parr, J. M. (1995) : **Signals, Systems, and Transforms**, Prentice Hall, New Jersey.
- [10] Ogata, Katsuhiko (1987) : **Dinámica de Sistemas**, Traducido de la primera edición en inglés de la obra *System Dynamics*, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México.
- [11] Haykin, Simon (1994): **Communication Systems**, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York.
- [12] The MathWorks, Inc. (1997): **Matlab, The Language of Technical Computing - Getting Started with Matlab, Version 5.**, 24 Prime Park Way, Natick, MA 01760-1500.
- [13] The MathWorks, Inc. (1996): **Matlab, Control System Toolbox - User's Guide, Version 4**, 24 Prime Park Way, Natick, MA 01760-1500.
- [14] The MathWorks, Inc. (1996): **Matlab, Signal Processing Toolbox - User's Guide, Version 4**, 24 Prime Park Way, Natick, MA 01760-1500.
- [15] Stonick, V. L. & Bradley, K. (1996): **Labs For Signals and Systems - Using Matlab**, PWS Publishing Company, Boston.
- [16] James H. McClellan & C. Sidney Burrus & Alan V. Oppenheim & Thomas W. Parks & Schafer & Schuessler (1998): **Computer-Based Exercises for Signal Processing Using Matlab Ver. 5**, Prentice Hall, New Jersey.

Publicaciones de la Cátedra

- [17] Gómez, J.C. (1999). **Análisis de Sistemas Lineales Estacionarios en el dominio transformado de Laplace**, Apunte, disponible en <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys>
- [18] Gómez, J.C. (1998). **Notas de Clase**, aprox. 180 transparencias cubriendo todos los temas del Programa, disponibles en <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys>.
- [19] Gómez, J.C. & Kurdobrin, A. (1999). **Guía del Trabajo Práctico No. 1: Introducción a Matlab**, disponible en <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys>.
- [20] Gómez, J.C. (1999). **Guía del Trabajo Práctico No. 2: Simulación Digital de Sistemas Dinámicos**, disponible en <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys>.
- [21] Gómez, J.C. (1999). **Guía del Trabajo Práctico No. 3: Análisis Frecuencial de Señales**, disponible en <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys>.
- [22] Gómez, J.C. (1999). **Guía del Trabajo Práctico No. 4: Procesamiento Digital de Imágenes**, disponible en <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys>.
- [23] Gómez, J.C. (1999). **Series de Problemas Propuestos Nros. 1 a 9**, disponibles en <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys>.

b) Complementaria para profundización o extensión de temas.

▪ **Demos de Sistemas y Señales**

Los siguientes Demos de Sistemas y Señales, implementados usando Java Applets, pueden explorarse desde la página Web: <http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~tesys/demotesys.html>

- Convolución en Tiempo continuo.
- Convolución en Tiempo Discreto.
- Análisis de un Servo-sistema en el dominio frecuencial.
- Aproximación de funciones periódicas en TC usando Series de Fourier.
- Transformada de Fourier - Espectros de Magnitud y fase.
- Muestreo de Señales